

分子实验室 · 2026 大学生保险模拟创业大赛

雨证 · RainProof

可验证的 AI 参数化配送险

Verifiable AI parametric insurance for delivery riders

把「你信不信我」换成「**你自己验**」

Replace "trust me" with "verify it yourself"

面向配送骑手的模拟降雨保障 · 不核灾、不定损、骑手不举证

队伍：雨证 | 中南财经政法大学 | 成员：李卓昊（金融数学）· 孟雨涵（劳动与社会保障）· 吴秋仪（城市管理）· 崔紫涵（社会学） | 指导教师：周潇

团队成员介绍

Who is doing this

TEAM · 四个专业，一条链路

李卓昊

中南财经政法大学
统计与数学学院 金融数学

产品与精算

规则设计、244 格费率表、历史回测；答辩主讲

孟雨涵

中南财经政法大学
公共管理学院 劳动与社会保障

行业与合规

职业伤害保障政策、条款口径与报备路径

吴秋仪

中南财经政法大学
公共管理学院 城市管理

场景与落地

城市治理视角、区划映射、平台侧商务与试点对接

崔紫涵

中南财经政法大学
哲学院 社会学

群体与影响

骑手风险认知与访谈调研、分配公平与社会外部性评估

指导教师：周潇 统计与数学学院 | 队伍：雨证 | 中南财经政法大学

全篇结构

How this deck is organized

STRUCTURE · 35 PAGES

00	**开场与路线** 先给出判断标准	S01–S03	共 3 页	3%
01	**问题：不是没人想保，是算不过来** 可行性 25%	S04–S07	共 4 页	9%
02	**方案：把「定损」删掉** 创新性 30%	S08–S10	共 3 页	19%
03	**现场演示** 展示与答辩 10%	S10 + 实跑	共 1 页 + 实跑	14%
04	**技术与创新** 专业深度 20%	S11–S18	共 8 页	31%
05	**商业与合规** 可行性 25%	S19–S29	共 11 页	17%
06	**团队 • 收束 • 附录** 团队 15%	S30–S35	共 6 页	7%

SCORING MAP · 100



不按分数顺序讲：先把问题说清，分数自己会到。

那天，他还是出门了

That day, he still went out



暴雨橙色预警。他穿上雨衣，骑上车，跑了 12 个小时 —— 因为当天不出勤，就没有收入。

300 万	美团官方口径覆盖骑手
-30%	暴雨日，一个骑手的收入
0	**他能拿到的赔偿**

而他不知道该找谁赔。

300 万为美团 2025-06-26 官方口径；-30% 为暴雨日收入折损量级（公开口径有分歧，仅作量级）

不是没人想保，是这笔账算不过来

It is not that nobody wants to insure them - the math does not work

查一次的成本 ≈ 赔一次的钱

- 单次赔几十到几百元
- 人工报案 + 查勘 + 核赔的固定成本，与赔款同量级
- **保险公司的理性选择：不卖**

报案 骑手 → **查勘** 人 → **核损** 人 → **核赔** 人

后三步都是人工 —— 这笔固定成本与赔款同量级，所以卖一单亏一单。

下游的三个结果

损失核不了 · 逆选择与骗赔 · 身份无正式凭据 —— 都是这个成本结构的下游，不是三个独立的问题。

6.8× 雨天配送事故率

泰国骑手交通事故研究，OR = 6.79

AI + 天气，几乎所有人都在做预测

AI plus weather: almost everyone is forecasting

ECMWF · GFS · ICON

整个行业在做的事，是把明天算得更准

BUT

预报越准，这个产品越难成立。

人人都挑下雨那天来买。

所以保单只能「先买、后下雨」—— 判定看的是买入之后的增量，不是当天累计。

所以我们根本不问「你损失了多少」

So we never ask how much you lost

只看一个公开数字：保单期内，这个区域下了多少雨。

STEP 01 **投保** → STEP 02 **喂价** → STEP 03 **判定** → STEP 04 **赔付** → STEP 05 **核验**

定损成本，接近零。

赔付档线、档位比例、单笔上限写死在合约里；价格可以调，但每调一次都要上链，并附一条依据哈希。

claim() 没有任何权限修饰符 —— 任何人可触发，钱只进保单登记的骑手地址。

保费由脚本按触发概率算出来写进链，不是手填；但判定这一环仍须有人提交，合约至没有定的事。

一句话：不是再卖一张保险，是给城市新业态装一层可审计的收入防雨层 —— 让每一场雨都有价签，让雨天不必再拿命赶时间。

一张保单，六个参数

One policy, six parameters

POLICY SPEC · 固定规则与可配置参数分别核验

01
城市 · CITY

122 个喂价区划

按区划独立定价，档线按全国统一时长表

02
时长 · WINDOW

12 h / 24 h

只用国标时段，不做更长时段的外推

03
档线 · THRESHOLD

30 / 70 mm

12h 档；24h 为 50 / 100 mm（GB/T 28592—2012）

04
给付 · PAYOUT

50% / 75%

越第一档赔一半，越第二档赔四分之三，单笔封顶

05
单价 · PREMIUM

1.8–10.5 元

244 格费率表（122 区划 × 2 档），逐格算，不手填

06
结算 · SETTLE

外部任务触发

判定通过后由外部任务领取；无人工定损、无票据

价格、区域及运营参数可由多签调整；常量变更须重新部署。

冷静期、暂停与准入影响投保，须核对实时配置。

参数是产品的法律边界，不是营销话术。

三条链上证据，逐项核验读数与结论

Three proofs, independently verifiable

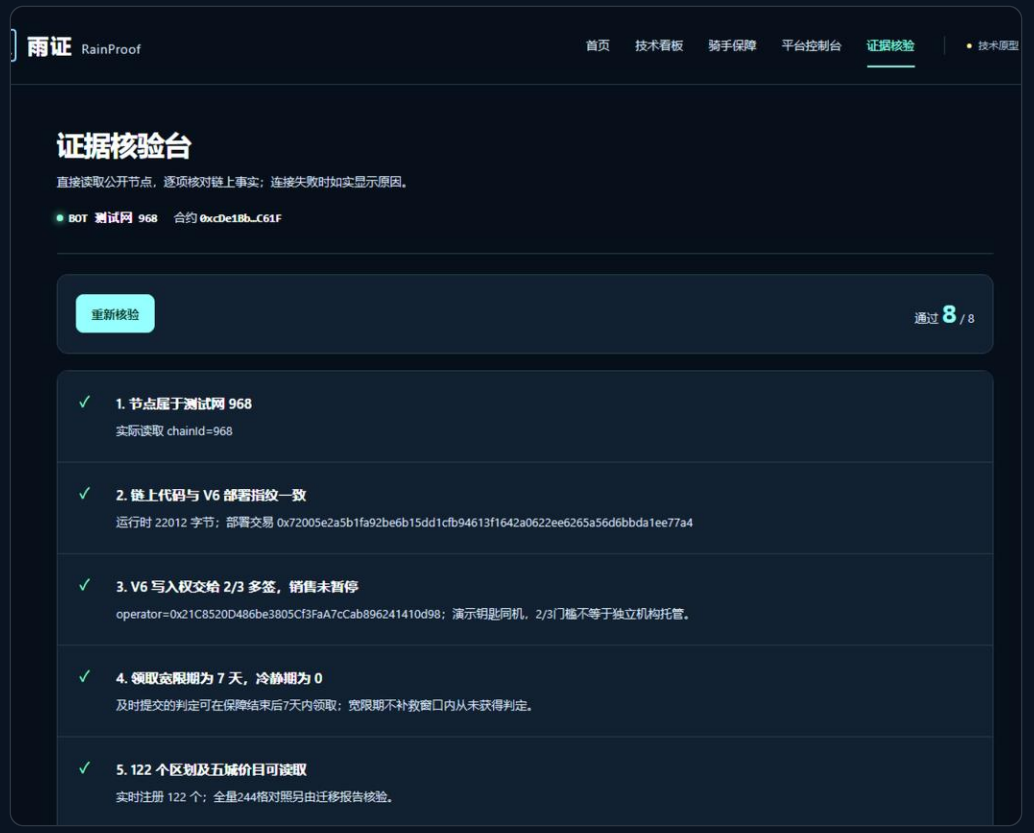
额度基数 · 最高给付 75 元

100 元

外部任务触发到账，不承诺分钟级。判定与赔付全程上链留痕；gas 摊薄后每单不足一元 —— 传统保险的钱花在「查」，我们的钱花在「给」。

V5 历史单 • 上海 • 已归档留痕 买入 172 mm、窗口内增量 0 mm、档线 30 mm	DENY 95	不赔
V6 合约 • 122 区划全量迁移 122 个喂价区划 + 244 格价目逐格可读；迁移基线哈希已上链	122	已注册
资金台账 • 2026-10-29 注资 4,958.40 + 保费 29.40 = 池子 4,987.80，逐分对账	0	差额

BOT CHAIN 968 · V6 · 截图为历史版

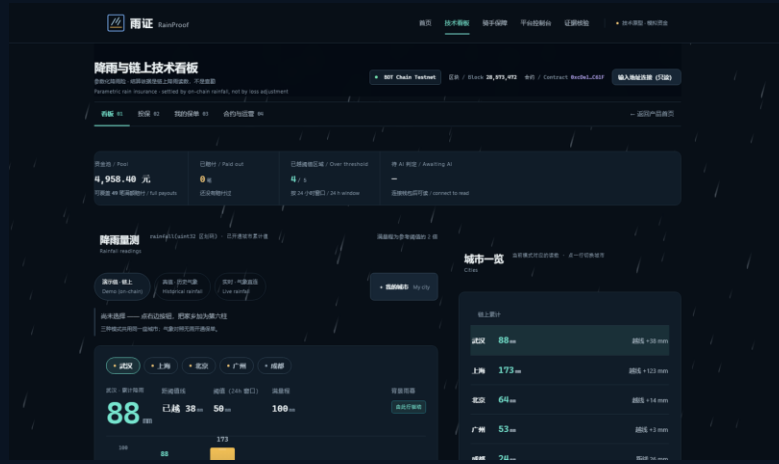


核验台粘一个地址或哈希，就能读到：**这是不是合约、代码多长、事件逐条说了什么** —— 不依赖任何在线区块浏览器 —— V6 八条断言现场全绿。

不用信这份 PPT，自己点一遍

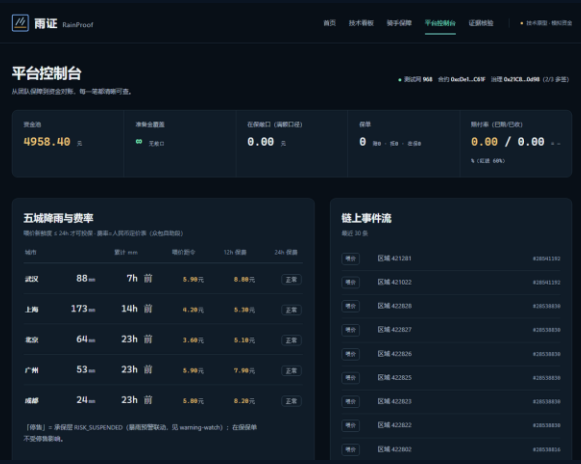
Do not trust this deck - click through it yourself

LIVE DEMO · BOT CHAIN 968 · V6（面板截图为历史版本，现场以浏览器实时读数为准）



01 · 降雨看板

五地雨量直读链上（11-13 14:30）：上海 226、北京 82、广州 79、成都 27、汉南 173 mm；24h 档线 50 / 100，成都未到第一档。



02 · 链上动态

判定与赔付逐条留痕：已签发 4 张真实保单：2 张到期结清、2 张保障中、0 笔赔付；122 个区划每次喂价都可核验，区块号与证据哈希可逐条回溯。



03 · 投保入口

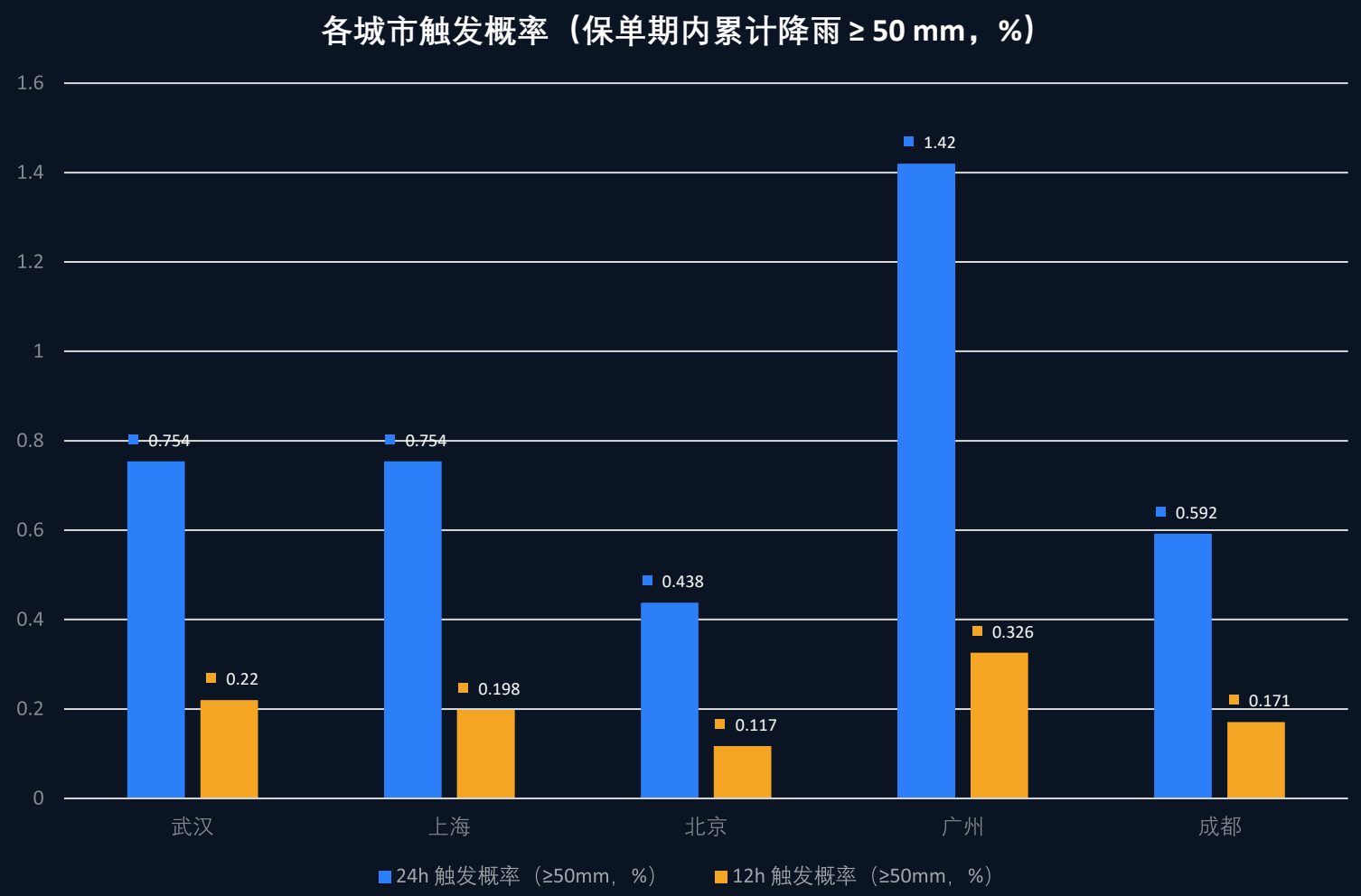
入口页把基数 100 元、最高 75 元/份、窗口 24 小时摆上台面；汉南 24h 10.50 元 / 黄陂 6.00 元见中图 —— 均为合约返回。

三个面板读的是同一份合约。纯静态 HTML，没有后端、没有数据库 —— 浏览器直接向 968 要数：premiumOf(regionId, hours)、thresholdOf(hours, 0)，都不是页面算的。

统一定价是错的

Flat pricing is wrong

11 YEARS · 122 REGIONS · 只算在售的 12h / 24h 两档



PRICE SPREAD

4.4×

湖北 24 小时档最贵 10.5 元（汉南区）、最便宜 2.4 元（房县），相差 4.4 倍 —— 用一个价卖全省：贵的城市赔穿，便宜的城市被逆选择。

链上现行价（968 V6 • 24h 档）

上海 / 北京	5.10~5.30 元
广州	7.90 元
成都	8.20 元
武汉	**8.80 元**

保费由脚本按「现价 = 上整（（触发概率上界 × 赔付额 + 固定成本）÷ 目标赔付率上限 60%）」算出写进合约，**不是手填的**；每次改价都留一条带依据哈希的事件。

定价是从 11 年逐小时数据里算出来的

Priced off 11 years of hourly rainfall

ACTUARIAL BASIS · 不是把历史均值填进公式

01
样本跨度
11 年
2015-10 → 2026-09，五城逐小时历史网格降水；原始缓存可复算

02
单城样本量
96,432 h
五城同口径；旧版敏感性含 6/12/24/48/72h；现行只售 12/24h

03
估计不确定性
4,000 次
月块自举均值的 97.5% 分位作风险加载参考

04
城市极差
3.2 倍
24h 首档触发概率：北京约 0.4% → 广州约 1.4%，统一价必亏

05
逆选择量化
5.7–10.4×
挑最优时点投保，期望赔付/敞口中位比；条件触发率 2.6–6.7 倍；雨中即买 3.3–11.6×（11 年实算），T+1 生效锚定后 1.7–4.2×（V6-T1 已上线）

06
计算精度
0.1 mm
全程整数十分位累加，零浮点漂移，跨机器复现同一结果

定价公式

三个数都可复算

$$P = \max\left(\text{ceilTick}\left((E_{97.5} \times \text{满额给付} + C) \div 60\% \right), \text{ceilTick}(C \times 1.25), 1.0 \right) \qquad C = 0.30 \text{ 元 / 份}$$

三条安全边际不是话术，是引擎里的常数：取 97.5% 自举分位（非未来保证）· 向上取整 · 赔付率红线 60%。任何人拿同一份数据切片跑同一个引擎，得到同一张费率表 —— 这是定价可被审计的前提。

刻意的取舍：只做 12h / 24h（国标没有 48h / 72h，线性外推会造成「多付 4 倍保费、中奖率一半」）；不设特大暴雨档（11 年五城 24h ≥ 250mm 零命中，写进条款却永远赔不到的档是虚假承诺）。

价格不变，概率算错会怎样

Sensitivity — what a wrong probability estimate costs

SENSITIVITY · 价格按 97.5% 上界定；若真实概率更高，第三行就会发生

先把公式跑一遍 · 汉南 24h（链上实测 10.50 元）

$E_{97.5}$ = 8.0% × 满额 75 元 = 6.00 元

P = (6.00 + 0.30) ÷ 0.60 = 10.50 元 ✓

同一公式 · 黄陂 24h：4.4% × 75 = 3.30 → 6.00 元

$E_{97.5}$ 取 4,000 次月块自举的 97.5% 分位；0.30 元是每份固定成本；0.60 是赔付率红线。三个数都在引擎里，不是事后解释。

同一公式跑 244 格费率表；任何人拿同一份数据切片重跑，得到同一张表——这是「可复算」在定价上的含义。

真实概率偏离	期望赔付/份	赔付率	每份毛利
−30%	4.20	40%	+3.38
基准	6.00	57%	+1.58
+30%	7.80	74%	−0.23
+60%	9.60	91%	−2.03

价格固定 10.50；毛利 = 保费 − 期望赔付 − 固定 0.30 − 渠道 25%，只算一单的承保口径，不含准备金与再保。

上行第三行就是定价失败的样子：概率低估 30%，每份从赚 1.58 变成亏 0.23；低估 60%，一份亏 2.03。

所以我们取 97.5% 上界而不是点估计，把生效时间改成 T+1 —— 这两件事都是为了让第三行不要发生，而不是为了让保费好看。

五层架构与三条硬规则

Five layers, three hard rules

ARCHITECTURE · 接缝是「哈希」，不是「模型」

① 外部数据层

Open-Meteo Archive（ERA5 逐小时，11 年回测）· Forecast（ECMWF / GFS / ICON 三模型）

气象灾害预警信号、GB/T 28592—2012 降水量等级 —— HTTP 直连，免费、无需密钥

② AI 判定层

ai-collect 取数 → canonical 确定性哈希 → ai-judge（R1–R5）→ submit-judgment 上链

提交前重算哈希比对，提交后读回校验 6/6 字段一致

③ 共识与结算层

updateRainfallBatch · rejectFeed · setUnderwriting · submitJudgment · claim · fundPool

Solidity 合约：V6 在 BOT Chain 968 实链运行，122 个区划全部开通

④ 自动化与证据层

keeper.js 每 30 分钟轮询保单状态，发现可赔即触发；09-AI判定留痕/ 存档每张保单的输入与输出哈希

29 组门禁、820+ 项断言，含「每条留痕的哈希都能当场重算」

⑤ 产品前端层

insurance.html 落地 / index-v6.html 看板 / console.html 台账 / verify-v6.html 核验

单文件核验台零依赖，双击即开 —— 前端只读链，不读自家后端

THREE HARD RULES

01 数据来源单一化

一个 Open-Meteo 账号体系覆盖降水、气温、风速、空气质量 —— 换险种不必换数据方。

02 哈希是唯一的跨层契约

inputHash 锁输入、outputHash 锁判定，两者都不含任何会变的字段。

03 写链操作只有一个出口

一张保单的判定只允许写一次，重复提交会被合约直接拒绝。

精算与 AI 都可以被替换，只要它们的输入输出能落成同一个可复算的哈希。

三个创新点

Three innovations — what they are, before how they work

INNOVATION MAP · 三张牌先摊开，下一页逐层展开

01

产品层 · 删掉定损

不问「你损失了多少」，只问「下了多少雨」。把定损这个成本中心删掉，才有毛利，才敢做小额高频。

02

技术层 · AI 只验真，不判赔

AI 不产生赔付结论，只做数据验真；规则确定性、可复现，责任边界写进条款。

03

信任层 · 结论可被第三方复算

原始报文与结论各一个哈希上链，任何人拿同一份快照重跑，逐字节相同。

三层不是并列功能，是一条因果链：没有第一层就没有毛利，没有第二层进不了条款报备，没有第三层就只是自说自话。

下一页把它们摊开——讲每一层为什么难复制，而不是它叫什么名字。

为什么是「三个」而不是「一个」：单拆任何一层，行业里都能找到现成做法；三层叠起来，才同时做到便宜、可报备、可复算。

三个创新，一层叠一层

Three layers of innovation, stacked

INNOVATION · 不是三个功能点，是一条因果链

01 产品层

把「定损」删掉

参数化早有先例。新的是场景：个人 / 小额 / 高频 / 无凭证的收入中断。

为什么难复制

传统险的成本结构在这里必亏 —— 删掉定损才有毛利。

02 技术层

AI 只验真，不判赔

行业里 AI 做核保评分，结论是概率、责任是模糊的。我们把它关进笼子。

为什么难复制

责任边界可审计，才进得了条款报备流程。

03 信任层

结论可被第三方复算

原始报文 → SHA-256 → 上链 → 规则 → outputHash，任何人重跑同一个结论。

为什么难复制

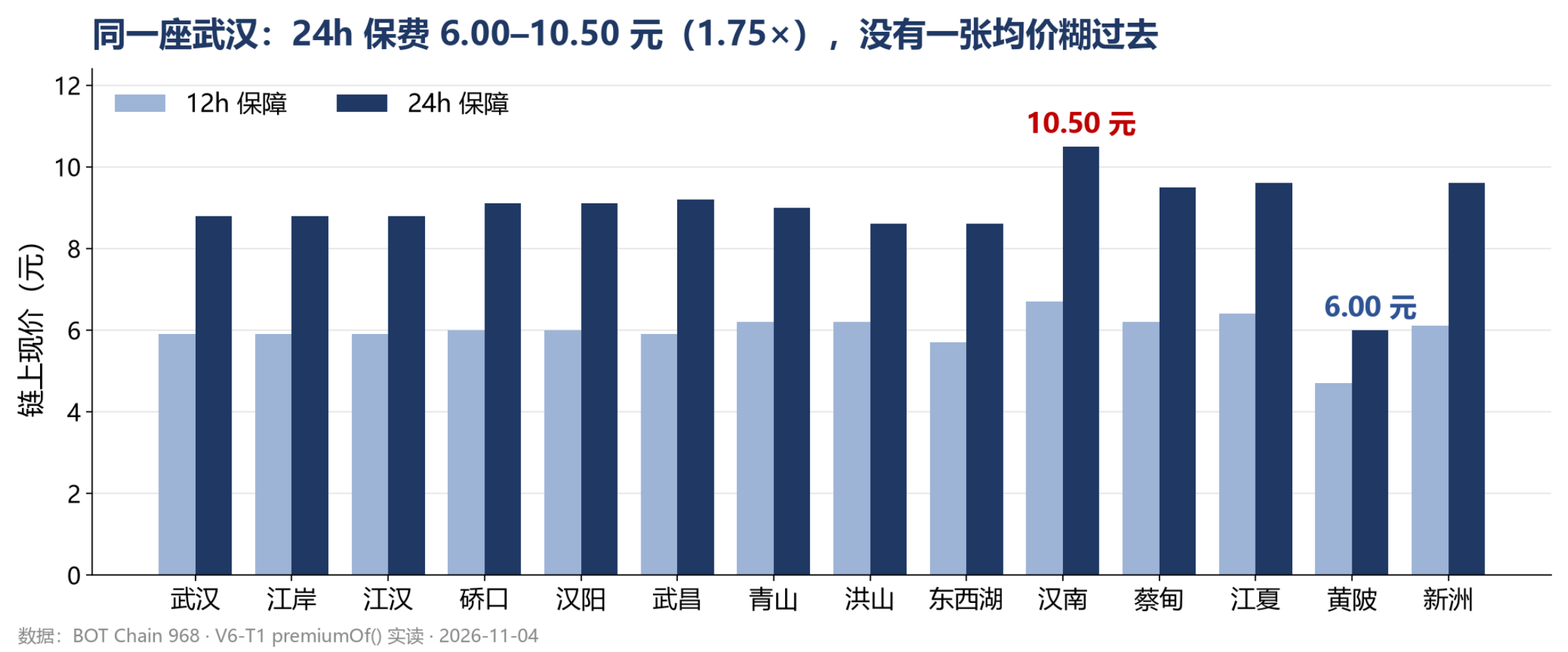
它要求前两层本来就是确定性、可复现的系统。

第三条才是壁垒：一套靠「模型判断」的系统永远无法自证；只有确定性系统，才可能被第三方当场复算。

同一座武汉，24h 保费 6.00–10.50 元

One city, 1.75× spread — priced per district, never averaged

CASE · 城内差异：244 格逐区划定价的直接证据

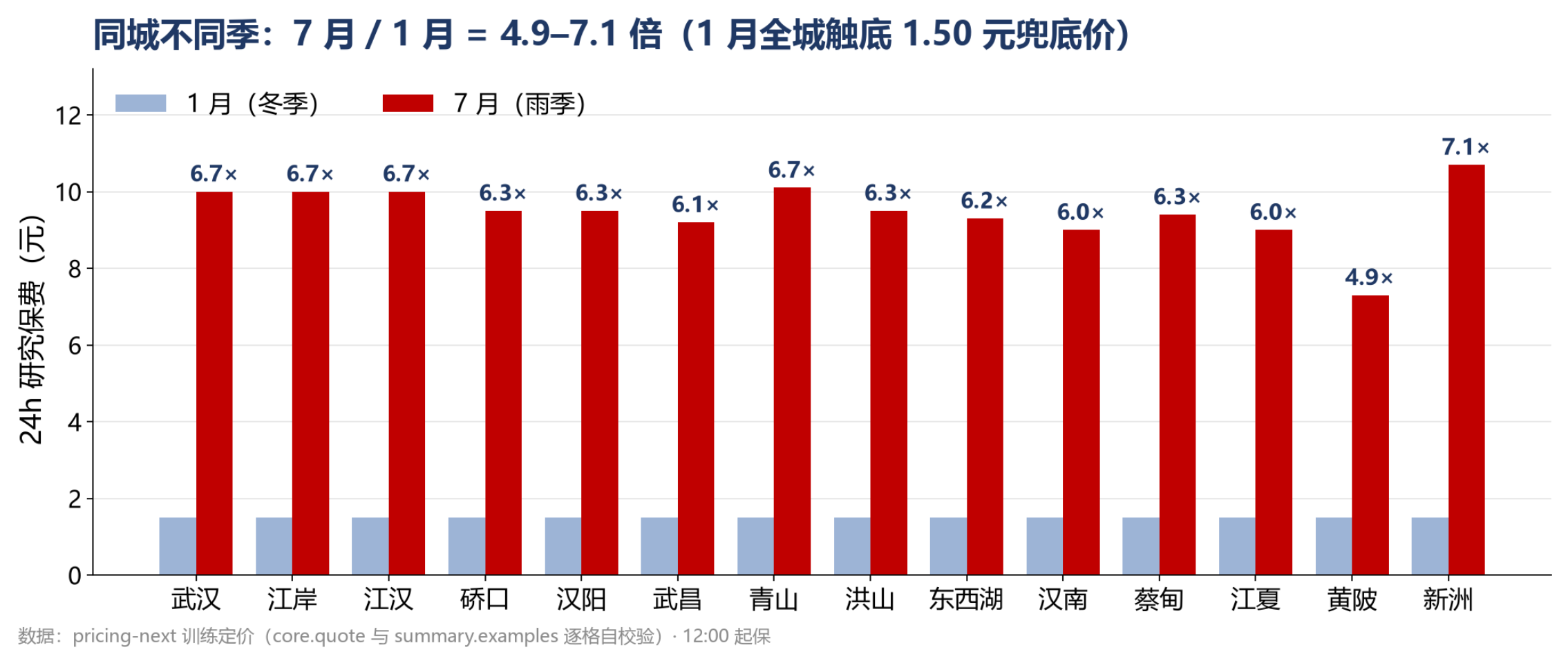


汉南临江低洼 10.50 元 vs 黄陂北部丘陵 6.00 元 —— 12h 档更平（4.70–6.70），短窗口把地形差异摊平；每一格都可用 premiumOf 在链上核对。

同城不同季：7 月 / 1 月 = 4.9–7.1 倍

Same city, different season — priced from 11 years of hourly rainfall

CASE · 季节差异：月 × 起保时点定价，不是季节系数拍脑袋



1 月全城 1.50 元是「最低保费兜底」在起作用，不是冬季无风险；7 月 7.30–10.70 元，新洲 7.1× 最高、黄陂 4.9× 最低 —— 季风路径差异被算进了价目表。

把 TAM 说小，是故意的

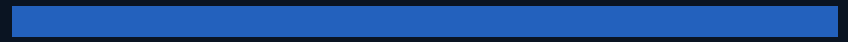
We keep the TAM deliberately small

MARKET · 单位：亿元 / 年 · 只算「会被暴雨打断收入」的那一群人

TAM

19–26

500–700 万骑手 × 250 天 × 1.5 元



SAM

3.6

200 万高频骑手 × 120 天 × 1.5 元



SOM · 第 3 年

1.1

80 万骑手 × 100 天 × 1.4 元



五条假设 · 全部可替换

- 骑手规模 500–700 万（美团 300 万 + 蜂鸟 400 万，口径并列不混算）
- 每城每年因暴雨停工的时数：8–12 天
- 客单价 1.4–1.5 元 / 单日
- 第 3 年渗透率 12%
- 单城在保规模上限由平台单量决定，不由我们的销售能力决定

不给单点估值 —— 参数换一组，结论跟着变，这是这一页唯一的方法论。

我们只算那一小群：收入会被暴雨打断，且损失能被一个公开数字代表。

竞争位形　传统骑手险不保收入中断 · 平台补贴不是保险 · 广东巨灾指数无个人高频场景 · 海外三家玩家佐证赛道 → **空白在我们这一格**

已落地（BOT Chain 968）：4 张真实保单已签发 · 池子 4,987.80 元 · 122 个区划在线 · 门禁 820+ 项全绿

四类玩家，空白在个人小额高频这一格

Four kinds of players, one empty square

COMPETITION · 谁已经在做，谁还没做到这一层

传统骑手意外险	平台合作的意外险 / 第三者责任险。只保意外伤害，不保「跑不了单」的收入中断；理赔仍需报案、查勘、定损。	不覆盖
平台自保障	恶劣天气补贴 / 关怀金。无精算、无定价、无分保，是成本中心而不是保险；花多少、赔给谁，事后无法审计。	不是保险
国内参数化先例	广东巨灾指数保险（2016 首创，10 市试点）、农业天气指数险。证明了「参数触发」已被监管与市场接受，但颗粒度停在城市级巨灾，没有个人小额高频场景。	无个人场景
国际参数化玩家	Arbol / Raincoat / FloodFlash。佐证赛道成熟、模式可行；中国即时配送的个人场景，目前仍无成型玩家。	尚未进入

我们的位置 把参数化从「城市巨灾」压到「一个骑手的一天」，再用链上哈希把「可验证」做成产品的一部分 —— 这一格现在空着，因为占它需要同时具备 11 年城市级精算数据、三模型验真工程、以及可被第三方复算的存证。

我们刻意不做的事

Three things we deliberately do not do

COMPETITION · 三件刻意不做的事，比做什么更能说明定位

01 产品边界

不做综合意外

低频、必须人工查勘 —— 参数化机制覆盖不了；做了就退回「卖一单亏一单」的成本结构。

02 定价边界

不做 UBI 行为定价

行为数据拿不到、也验不了真。把不可验证的维度写进条款，等于没定价。

03 品类边界

不做多险种

分散会让 244 格精算与三模型验真失焦。专耕降雨，才做得到零人工与可复算。

取舍的代价是市场看起来更小；回报是每一格价格都站得住 —— 这也是我们敢把定价公式、原始数据与门禁全部公开的原因。

四条护城河，三个弱点，都写在这一页

Four moats, three weaknesses, all disclosed

MOAT & WEAKNESS · 只讲能验证的部分

四条护城河

- 数据与精算：244 格费率的完整复算链，换个人跑同一引擎得同一个数
- 验真层：三模型交叉验证的工程实现，不是「买了 API 就算有」
- 可验证理赔：规则与证据全程哈希存证，第三方可复算同一结论
- 先发：已建成、已回测、赔付路径已演练，并已完成 V6 迁移

三个弱点与应对

- 团队小 → 按规则组队 2–4 人 + 指导教师 1–2 名，跨学科配置
- 尚无持牌伙伴 → 输出型定位（不做承保主体）降低门槛，赛前争取 1 家意向
- 预言机单点 → 三源交叉已实现，国内合规数据源切换路径已明确

还没解决、也不假装解决的三件事

基差风险	雨量达标但个体未受损 —— 二期接平台订单数据做「实际停单」触发，条款里先明示参数化属性
数据源依赖	三模型 + 容差 + 离群拒收留痕；条款里先约定断供兜底口径
身份核验	保单绑定骑手地址、由平台批量签发，单骑手无法自证 —— 靠 B2B2C 绕开

那谁为这个风险付钱?

So who pays for this risk?

WHO PAYS

骑手自己不付钱。
向有合规与舆情压力的一方收费。

单均保费只有几元，靠骑手逐单付费撑不起渠道成本；但平台一次决策就能覆盖成千上万骑手，边际获客成本趋近于零。

更关键的是：暴雨天的运力缺口与事故舆情，本身就是平台必须花的钱。

RECOMMENDED PATH

先以平台为客户做 **B2B2C**，把单区域在保规模做起来；规模起来后，再向保险公司输出定价与证据能力。

THREE BUYERS

骑手自付 —— 获客成本高、价格极敏感、单均太小撑不起渠道 —— 不推荐作为主路径

平台 / 众包服务商 推荐

一次决策覆盖成千上万骑手，边际获客成本≈0；且它的合规成本、骑手留存与舆情风险对冲都指向同一笔支出

保险公司 —— 我们做风控与技术方：输出参数化定价与链上证据层 —— 第二阶段

UNIT ECONOMICS · 每一元保费的去向（平台团体价口径）

期望赔付	固定成本	再保 + 准备	渠道与运营	科技毛利
34%	14%	15%	25%	12%
0.742 ÷ 2.2	出单/结算/存证	雨季前前置	平台通道费	不碰承保利润

三条安全边际：97.5% 上界（不是点估计）· 向上取整 · 赔付率红线 60% | Y3 覆盖 80 万骑手时保费约 1.1 亿元

每一元保费去哪了

Where every yuan of premium goes

UNIT ECONOMICS · 以广州 24h 平台团体价 2.2 元为例

01
期望赔付
34%
0.742 ÷ 2.2；按 97.5% 上界口径，不是点估计

02
固定成本
14%
0.30 ÷ 2.2；出单 / 结算 / 存证的边际成本

03
再保 + 风险准备
15%
只在雨季前前置；24h 档 VaR99 为负，准备金下限取 0

04
渠道与运营
25%
B2B2C：平台通道费 + 服务费

05
科技毛利
12%
科技服务费口径，不碰承保利润

为什么这个结构能成立：期望赔付压在 34%，是因为定价取上界而非点估计、且只做 12h / 24h 两档；固定成本压到 14%，是因为定损环节被删掉、判定由规则与外部任务完成。

技术成本实测（这台机器就能跑）

机器	2 核 2G / 50G 单机	喂价一轮	122 区划 · 2.14 s CPU（2.2% 单核）	内存	87 MB
部署体积	静态站 + 合约 + 脚本 19 MB				

结论：机器不是瓶颈，天气 API 的额度才是。这也是我们敢把「规模」放在第三年、而不是第一年的原因。

三年三情形，假设全部摊开

Three years, every assumption disclosed

FINANCIALS · 单位：万元 · 假设可替换，结论跟着变

指标（万元）	Y1 试点	Y2 扩展	Y3 规模
覆盖骑手	2 万	20 万	80 万
保费规模	144	2,080	11,200
赔付（自留口径）	≈75	≈1,080	≈5,800
科技服务费收入	18–22	250–310	1,350–1,680
运营成本	≈80	≈350	≈900
净利	负（投入期）	−40 ~ −100	450–780

假设全部显性：单价按平台批发 1.2–1.4 元；投保频次随渗透从 60 天/年升至 100 天/年；自留赔付率 52%（点估计 47% 自留 + 5% 转分保后的净额）。

盈亏平衡约 25–30 万覆盖骑手，Y3 初达成；保守 / 乐观区间 ±40%。不承诺承保利润 —— 收入结构是科技服务费（按保费比例）+ 系统服务费（按单 / 按年）。

一句实话　Y1 是亏的，而且我们把它写出来了。这一年的目标是跑通单城闭环与条款报备，不是规模。

三件必须先说清的事

Three things to state before you ask

COMPLIANCE · 我们不做承保主体

01	**谁承保**	我们不做承保主体。前期与持牌险企、保险经纪合作，保单法律关系在持牌方；我们收科技服务费（保费 12–15%）。
02	**条款怎么过**	参数化产品的触发口径必须写进条款：城市、时段、档线、数据源、容差、拒收规则；按现行条款费率管理办法报备后销售。
03	**算法怎么被检查**	规则确定性、可复现；AI 只生成解释，不进哈希、不改结论；原始报文与哈希留痕，可供监管与第三方抽查。

还没解决的三个问题（不藏）

基差风险

城市雨量 ≠ 骑手街道 → 区划码加权，再接订单数据

数据源断供

三模型 + 容差 + 拒收留痕；条款里先约定兜底口径

身份核验

保单绑定骑手地址，由平台批量签发，单骑手不可自证

法规依据：《保险法》第六条 · 国发〔2014〕29 号 · 《气象信息服务管理办法》（气象局令第 27 号）第七条

把风险清单变成定价参数

Every risk becomes a pricing parameter
RISK REGISTER · 左边是风险，右边是它落在哪个参数上

基差风险	雨量达标但人未受损 → 条款明示参数化属性；二期接订单数据做实际停单触发	已量化
逆选择	看预报挑雨天买 → 量化进价格：众包自助比平台团体贵 3–6 倍；挑雨季/挑雨时 → 月×起保时点已定价（武汉 12h：1月 1.5 元 … 7月 5.8 元）+极	已产品化
同城集中赔付	准备金 ≥ 在保份数 × VaR99；跨城市分散（10 对城市仅 2 对显著相关）	已规则化
数据源污染 / 故障	三机构交叉验真 + 容差 + 离群拒收留痕；断供时暂停投保，已售保单照约履行	已实现
极端年份尾部	台风季前分出超赔，广深沿海优先	二期落地
运营方单点	管理操作需 2/3 多签；独立托管仍待落实 —— 这一条我们没做到位	部分实现

同一份清单也出现在项目计划书与代码审计里 —— 不是答辩现场临时想的。最后一条我们不粉饰：独立托管还没做，现在靠 2/3 多签与同机密钥约束，这是已知短板。

补上的是一个缺口，不是一个卖点

Filling a gap, not selling a feature

IMPACT · 为什么这件事值得做，以及它能长到哪一步

01

补上保障缺口

700 万

两大平台约 700 万量级即配骑手，「收入中断」这一块没有产品覆盖 —— 现有保障只保意外伤害，不保没收入。小额、高频、可负担，是普惠保险的典型形态。

02

踩上政策节奏

2026

人社部等九部门《关于扩大新就业形态人员职业伤害保障试点工作的通知》（人社部发〔2025〕24 号）把即时配送纳入扩大范围，2026 年推广全国。天气收入保障与职业伤害保障互补成一套。

03

同一引擎换参数

3 类

高温津贴触发 · 台风停工保障 · 空气质量户外作业保障 —— 可延展到物流、建筑、环卫等户外劳动者；城市级定价能力可直接输出给险企。

第二条曲线 · 为什么精算引擎必须可复算

同一套「城市级天气 → 触发概率 → 费率」的引擎，换一个灾种、换一个人群就能出一张新费率表。但它能被输出给持牌险企的前提是：对方能自己跑一遍、拿到同一个数。所以可复算不是技术洁癖，是商业模式的前提。

一句话　我们卖的不是一份保单，是一套「可被独立复核的天气风险定价能力」。

不是再卖一张保险，是一层可审计的收入防雨层

From commercial product to a quasi-public protection layer

GOVERNANCE · 三层机制，让它嵌得进城市新业态治理

01 谁出钱

共同分摊

平台 70% / 骑手 20% / 公益或财政 10%（示例比例）：平台份额走 buyFor 每日代付，骑手份额平台月结，补贴份额留政策接口。

02 什么时候停

分级响应

预警级只停 toC 新投保、toB 签发照常；灾难级全停新单，已生效保单照常判赔 —— 治理动作写进运营手册，不靠临场决定。

03 凭什么被信任

可审计

2/3 多签 + 每笔操作留依据哈希 + 单文件核验台零依赖 —— 公共资金进来也查得清、复算得出。

双重正外部性（设计目标，不是已测效果）：雨天收入有保障 → 不必拿命冲单 → 超速与闯灯激励下降。

回到那个骑手

Back to that rider



PRIMARY SCENARIO

暴雨日平台限流、骑手停工 —— 收入中断由链上判定自动兜底

TRADITIONAL RIDER ACCIDENT VS. RAINPROOF

对比维度	传统骑手意外险	雨证 · 参数化降雨险
触发依据	实际受伤与实际损失	链上降雨量是否越过合约档线（V6 · 24h 档 50 / 100 mm）
举证责任	骑手报案 + 人工查勘定损	无人报案，判定链上自证

贵的不是赔付，是「查」。

三年三步，第一年只证一件事

Three years, three steps

ROADMAP · 数字为假设口径的测算

阶段	时间	规模	年保费	关键动作
试点	0–12 月	**1 城 • 2 万骑手**	144 万	签 1 家平台 + 1 家持牌险企，跑通首单闭环
扩展	12–24 月	**5 城 • 20 万骑手**	2,080 万	复制模板；接平台订单数据补基差
规模	24–36 月	**15 城 • 80 万骑手**	1.12 亿	加高温 / 台风品类；向险企输出定价系统

MILESTONES

第 6 月

首单「判定 → 赔付 → 复算」闭环

第 12 月

单城赔付率稳定在 60% 以下

第 24 月

第二险种上线，同一套引擎换参数

盈亏平衡：在保骑手 25–30 万，第 3 年初达成。不碰承保利润，只收保费 12–15% 的科技服务费。

我们要什么，钱花在哪

What we need, and where it goes
ASK · 三件事，先说清楚不要什么

01
持牌合作
1 家
持牌险企合作意向 —— 承保主体由对方承担，我们做产品设计、精算定价与自动理赔系统

02
渠道试点
1 家
平台 / 众包服务商试点意向 —— 一次决策覆盖上万骑手，边际获客成本 ≈ 0

03
启动资金
150 万
12 个月现金储备：数据与算力 30 / 团队 80 / 试点运营 40

口径说明 · 150 万 ≠ 一年亏损

Y1 运营成本 ~80 万是「当年损益口径」；150 万是「12 个月现金储备」= 80 万运营 + 70 万试点城市与合规前置投入。两者不是同一个口径，不能混读。

奖金投向 · 先合规后落地

优先投数据合规源切换与试点城市落地，不投市场投放 —— 这个阶段买流量没有意义，先把「数据合规 + 单城闭环 + 条款报备」三件事做实。

我们不申请承保牌照，不做资金池，不碰保费归集 —— 这是定位，也是给合作方的定心丸。

分子实验室 · 2026 大学生保险模拟创业大赛

雨是数据，
判定是代码，
付款不需要我们点头。

Rain is data. Judgement is code. Payment does not need our nod.

规则和证据都在链上 —— **你自己验**。

雨证 · RainProof · 中南财经政法大学

github.com/BruceLeezh/rainproof-pro · 演示站默认读 BOT Chain 968 · V6

扫码进演示站

附录 A · 这些不是「可提供」，是现在就能跑

Appendix A — runnable evidence, not promises

TECHNICAL EVIDENCE · 技术评委可以逐条深挖

自动化门禁	29 组入口 · 820+ 项断言全绿	`cd 07-测试工具 && npm test`	可复跑
精算引擎自检	509 项逐项断言（11 年数据口径）	随 `npm test` 一并执行	可复跑
V6 部署核验	12 项：源码 / ABI / 部署字节码 / 运行时逐字节	`check-v6-deployment.js --onchain`	链上比对
V6 隔离链	42 项：批量配置 · 价格守卫 · 容量 · 7 天宽限 · T+1 生效锚定与雨中投保排除	`e2e:v6-review`	本地链
历史回放	2024-06 武汉（三天 230mm）· 2026-08 上海全闭环	`07-测试工具/check-replay.js`	可复算
判不赔记录	上海 12h 增量 0mm（档线 30mm）→ 拒赔留痕	`verify-v6 第 7 条`	可复算

链上可查：合约 `0xD61d4EfF50C3BeFbe555a604280985904Bc00363` · 部署区块 29,138,166 · 运行时 22,544 字节 · 运行时哈希 `0xdf27…f919` · 2/3 多签 `0x21C8…0d98`

附录 B · 每一个外部数字都有出处

Appendix B — every external figure is sourced
REFERENCES · 访问日期与原始链接登记在《引用与待核清单》

骑手规模与收入

- 美团研究院 2024 年数据（工人日报 2025-05-28 报道）
- 蜂鸟活跃骑手 ≈400 万（亿欧 2025-08）
- 高频骑手月收入 7,230–10,100 元（2025 Q1）
- 一线熟练骑手 11,547 元/月（2024 全年）

国家标准与气象

- GB/T 28592—2012《降水量等级》表 1（12h / 24h 档线）
- ERA5 再分析逐小时降水（2015-10 → 2026-09）
- Open-Meteo 聚合接口（ECMWF / GFS / ICON）
- 气象灾害预警信号（暴雨蓝黄橙红）

监管与政策

- 《保险法》第六条（保险业务由保险公司经营）
- 国发〔2014〕29 号（探索天气指数保险）
- 《气象信息服务管理办法》（气象局令第 27 号）第七条
- 人社部发〔2021〕56 号、人社部发〔2025〕24 号

竞品与赛道

- 广东巨灾指数保险（2016 首创，10 市试点）公开报道
- Arbol / Raincoat / FloodFlash 官方站点
- 美团 2025「夏季清凉行动」防暑险（平台付费习惯）
- 平台骑手规模 300 万为美团 2025-06-26 官方口径

核实纪律：全部外部引用已联网核实并逐条登记于《引用与待核清单》，标注访问日期与原始链接；无法核实的数字一律不用，缺口写「待补」而不是估算。